Tarea 1 – Taller de Integración TIC (TIC3)

Sistema de adquisición de datos ESP32 + BMI270 gestionado desde Raspberry Pi

Sep 22, 2026 · Radrigan

Asignatura: TIC3 – Taller de Integración TIC

Modalidad de trabajo: Grupos de 2 estudiantes

Duración: 3 clases presenciales + trabajo autónomo en casa

Fecha tentativa de entrega: miércoles 15 de octubre de 2026.

1. Contexto

Esta tarea integra conceptos de comunicación serial (I2C/SPI), redes (WiFi, sockets TCP/UDP), programación embebida (ESP32) y desarrollo de interfaces gráficas (GUI) en Raspberry Pi. El objetivo final es que cada grupo entregue un sistema completo de adquisición remota de datos de aceleración, controlado y visualizado desde una Raspberry Pi.

Cada grupo recibe su ESP32 con el acelerómetro BMI270 ya conectado desde el inicio de la tarea, junto con la Raspberry Pi. Esto permite trabajar con hardware real desde la primera clase, en vez de partir con un cliente simulado. El trabajo de adquisición sensorial se realizará exclusivamente con el BMI270.

2. Objetivos de aprendizaje

1. Hice esa guia para ensenar pcb , puedes analziarla profundida

3. Arquitectura general del sistema

```
[ BMI270 (acelerómetro) ] --I2C/SPI-- [ ESP32 ] <==WiFi (red emitida por la RPi)==> [ Raspberry Pi ]
                                                                |
                                                  Servidor TCP/UDP (siempre en la RPi)
                                                                |
                                                  GUI: configuración,
                                                  gráficos en tiempo real,
                                                  guardado en carpeta "sensores/"
```

Puntos clave de la arquitectura:

- La **Raspberry Pi emite su propia red WiFi** (Access Point) a la que se conecta el ESP32.
- El **servidor** (socket) vive siempre en la Raspberry Pi. El ESP32 es siempre el **cliente**.
- El **protocolo de transporte** (TCP o UDP) se elige desde la Raspberry: **TCP es el valor por defecto al iniciar**, y debe poder cambiarse posteriormente desde la GUI o configuración, sin reescribir código.

- Todos los parámetros de adquisición son **configurables desde la Raspberry**, no hardcodeados en el ESP32:
    - Modo de lectura: secuencial o paralelo.
    - Frecuencia de muestreo.
    - Rango de medición / sensibilidad del acelerómetro BMI270.
      Cantidad de envíos (muestras) por sesión.

4. Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito
RF1	El ESP32 debe leer el acelerómetro BMI270 por I2C/SPI, obteniendo la aceleración en los 3 ejes (X, Y, Z).
RF2	Debe existir un modo de lectura **secuencial**: lectura y envío bloqueante, una operación a la vez.
RF3	Debe existir un modo de lectura **paralelo**: lectura I2C y envío por socket ejecutándose en tareas concurrentes (FreeRTOS/dual-core), sin bloquearse mutuamente.
RF4	La Raspberry Pi debe emitir la red WiFi a la que se conecta el ESP32.
RF5	El servidor de socket reside siempre en la Raspberry; el ESP32 siempre es cliente.
RF6	Desde la Raspberry se debe poder elegir el protocolo de conexión (TCP/UDP), con TCP como opción por defecto al inicio, y cambiable en cualquier momento posterior.
RF7	Desde la Raspberry se deben poder configurar: frecuencia de muestreo, rango de medición / sensibilidad del BMI270, cantidad de muestras/envíos y modo de lectura (secuencial/paralelo).
RF8	Debe existir una GUI en la Raspberry que permita cambiar la configuración anterior, incluyendo frecuencia de muestreo y rango/sensibilidad del BMI270, graficar los datos recibidos en tiempo real y guardarlos en una carpeta sensores/.

ID	Requisito
RF9	Se debe poder observar y comparar, mediante Wireshark, el tráfico generado en modo TCP vs modo UDP.

5. Requisitos no funcionales

- Código modular y comentado (separar: capa de red, capa de sensor, capa de GUI).
- La GUI debe ser usable sin conocimientos de programación (Tkinter, PyQt o similar).
- El sistema debe tolerar desconexiones del cliente sin caer el servidor.
- Cada dato guardado debe incluir timestamp, modo de lectura, frecuencia de muestreo, rango/sensibilidad del BMI270 y los demás parámetros usados en esa sesión.

6. Planificación general (3 clases + trabajo en casa)

Sesión	Foco	Hardware disponible
Clase 1 (hoy)	Diseño de arquitectura, servidor/cliente TCP con el ESP32 real, lectura I2C/SPI real del BMI270, cambio de frecuencia de muestreo y rango/sensibilidad, y esqueleto de GUI	Raspberry Pi + ESP32 + BMI270 (disponibles desde el inicio)
Clase 2	Conexión del ESP32 a la red de la RPi, protocolo de mensajes consolidado, primeras pruebas end-to-end con datos reales y pruebas con distintas combinaciones de frecuencia de muestreo y rango/sensibilidad del BMI270	Raspberry Pi + ESP32
Clase 3	Modo paralelo (FreeRTOS), implementación UDP, comparación TCP/UDP con Wireshark, integración final	Raspberry Pi + ESP32

Sesión	Foco	Hardware disponible
Trabajo en casa	Pulido de GUI, guardado de datos, informe final, pruebas de estrés con distintas frecuencias, rangos/sensibilidades y cantidades de muestras, consolidación del repositorio y del archivo de prompts	—

Como el hardware está disponible desde la Clase 1, los grupos pueden saltarse la etapa de "cliente simulado" y trabajar directamente con el ESP32 y el BMI270 reales durante toda la tarea.

7. Entregables finales

1. **Repositorio del proyecto** (GitHub/GitLab u otro sistema de control de versiones), con:
    - Nombre del repositorio que incluya los apellidos de los integrantes del grupo (ej. `tic3-tarea1-perez-soto`).
    - Código fuente del firmware ESP32 (modo secuencial y paralelo).
    - Código fuente del servidor + GUI en la Raspberry Pi.
    - Carpeta sensores/ con datos de al menos 3 sesiones de prueba distintas, utilizando diferentes combinaciones de frecuencia de muestreo y rango/sensibilidad del BMI270, además de variar la cantidad de muestras.
    - `README.md` con instrucciones de instalación y ejecución.
2. **Archivo `prompts.md`** (en la raíz del repositorio), que consolide **todos** los prompts usados por el grupo durante el desarrollo de la tarea (firmware, servidor, GUI, debugging, informe, etc.). Para cada prompt debe indicarse:
    - Etapa o actividad a la que corresponde (ej. "lectura I2C/SPI BMI270", "servidor TCP", "GUI – gráfico en tiempo real").
    - El prompt tal como fue escrito (texto completo, sin editar a posteriori).
    - Herramienta/modelo de IA utilizado.
    - Una breve nota de qué resultado dio y si el código generado se usó tal cual, se ajustó, o se descartó.
3. Capturas de Wireshark comparando tráfico TCP vs UDP, con breve análisis.
4. Informe corto (máx. 5-6 páginas) que explique arquitectura, decisiones de diseño y resultados, incluyendo una comparación del efecto de distintas combinaciones de frecuencia de muestreo y rango/sensibilidad del BMI270 sobre los datos adquiridos.

Los entregables 1 y 2 (repositorio y `prompts.md`) son la base de la rúbrica de evaluación de la sección siguiente.

8. Pauta de evaluación

La evaluación de la Tarea 1 se compone de tres áreas:

Área	Ponderación
Revisión de código del repositorio	30%
Presentación en clases (respuestas y formulación de preguntas)	50%
Utilización de prompts	20%
Total	**100%**

Cada área se detalla en las secciones siguientes con su propia rúbrica. La nota final de la tarea es el promedio ponderado de las tres áreas, y es única por grupo (ambos integrantes reciben la misma nota en código y prompts; la presentación puede tener un componente individual según participación, a criterio del profesor).

8.1 Rúbrica – Revisión de código del repositorio (30% de la nota final)

Criterio	Ponderación dentro del área	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Funcionalidad implementada (RF1–RF9)	15% (del 30%)	Todos los RF funcionan correctamente, incluyendo modo paralelo, cambio TCP/UDP sin reescribir código y configuración desde la Raspberry de la frecuencia de muestreo y el rango/sensibilidad del BMI270	La mayoría de los RF funcionan, con fallas menores o algún RF incompleto	Varios RF no funcionan o están ausentes
Calidad y organización del código (modularidad, comentarios, manejo de errores)	10% (del 30%)	Código separado por capas (red/sensor/GUI), comentado, con manejo de errores y reconexión	Código funcional pero con baja modularidad o comentarios escasos	Código desordenado, sin separación de capas ni manejo de errores

Criterio	Ponderación dentro del área	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Documentación del repositorio (README, estructura, trazabilidad de commits)	5% (del 30%)	README claro y completo, historial de commits coherente con el avance del trabajo en equipo	README básico o historial de commits poco informativo	Sin README o repositorio sin evidencia de trabajo incremental

Se verificará que el repositorio corresponde efectivamente al trabajo de ambos integrantes (revisión del historial de commits de cada uno).

8.2 Rúbrica – Presentación en clases (50% de la nota final)

Esta área no evalúa solo la exposición propia del grupo: también evalúa cómo el grupo participa **mientras observa las presentaciones de los demás** (formulando preguntas, para mantener la atención de todo el curso) y cómo responde tanto al profesor como a sus compañeros. Se propone la siguiente ponderación interna para el 50% total:

Componente	Ponderación dentro del área (sobre el 50%)	Qué se evalúa
Calidad de la presentación propia	20% (del 50%)	Claridad expositiva, dominio del tema, uso del tiempo, apoyo visual/demo en vivo del sistema funcionando
Respuestas a preguntas del profesor/ayudante	15% (del 50%)	Corrección técnica, capacidad de justificar decisiones de diseño, manejo de preguntas inesperadas
Preguntas formuladas a otros grupos	10% (del 50%)	Pertinencia y calidad de las preguntas hechas durante las presentaciones ajenas; evidencia de atención activa al resto del curso
Respuestas a preguntas de compañeros	5% (del 50%)	Capacidad de responder con claridad las preguntas que otros grupos les hacen sobre su propio proyecto
Subtotal	**50%**	

Niveles de logro por componente

Nivel	Presentación propia	Respuestas al profesor	Preguntas a otros grupos	Respuestas a compañeros
Excelente	Exposición clara, ordenada, con demo en vivo funcionando y buen manejo del tiempo	Respuestas técnicamente correctas y bien argumentadas, incluso ante preguntas no anticipadas	Al menos una pregunta pertinente y bien formulada por presentación ajena, mostrando comprensión del proyecto de otros	Responde con seguridad y precisión técnica
Suficiente	Exposición comprensible pero con desorden menor o demo parcial	Responde correctamente la mayoría de las preguntas, con algunas imprecisiones	Formula preguntas genéricas o solo en algunas presentaciones	Responde de forma correcta pero incompleta
Insuficiente	Exposición confusa, sin demo, o excede/no completa el tiempo asignado	No logra justificar decisiones básicas del proyecto	No formula preguntas o evidencia desatención durante las demás presentaciones	No logra responder o delega todo a su compañero

Se recomienda registrar la participación en preguntas (formuladas y respondidas) con una pauta de observación durante toda la sesión de presentaciones, ya que este componente depende de la dinámica completa de la clase y no solo del turno de cada grupo.

8.3 Rúbrica – Utilización de prompts (20% de la nota final)

Se evalúa el archivo `prompts.md` entregado en el repositorio (ver sección 7).

Criterio	Ponderación dentro del área	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Completitud y trazabilidad	8% (del 20%)	Todos los prompts relevantes están documentados, con etapa, texto completo y herramienta usada; se puede seguir la evolución del proyecto a través de ellos	Documentación parcial, faltan algunas etapas o prompts	Archivo incompleto, genérico o que no refleja el trabajo real del grupo
Calidad y pertinencia de los prompts	7% (del 20%)	Prompts específicos, bien formulados, con evidencia de iteración y refinamiento para resolver problemas concretos	Prompts funcionales pero genéricos, con poca iteración visible	Prompts vagos o copiados sin relación clara con el resultado obtenido
Reflexión sobre el uso de IA	5% (del 20%)	Cada prompt incluye un comentario honesto sobre qué funcionó, qué no, y qué ajustaron manualmente	Comentarios breves o superficiales	Sin reflexión o comentarios que no aportan información útil

El objetivo de esta área no es penalizar el uso de IA, sino evaluar que el grupo la haya usado de forma **consciente y trazable** como herramienta de apoyo, pudiendo explicar en la presentación qué partes del código surgieron de un prompt y qué partes desarrollaron o corrigieron por su cuenta.